المجالات الكهربائية والشحنة الكهربائية

💡 **فكرة الدرس:** حول كل جسم مشحون **مجال كهربائي** يؤثر بقوة في أي شحنة توضع فيه. تقاس الشحنة بوحدة **الكولوم (C)**، وشحنة الإلكترون **−١,٦ × ١٠⁻¹⁹ C**، وشحنة البروتون **+١,٦ × ١٠⁻¹⁹ C**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف المجال الكهربائي
- أذكر وحدة قياس الشحنة
- أقارن بين شحنة الإلكترون وشحنة البروتون
- أبين أهمية القوة الكهربائية في الطبيعة

📖 مفردات الدرس

المجال الكهربائي	الكولوم (C)	القوة الكهربائية	البروتون
منطقة حول الجسم المشحون يتأثر فيها أي جسم مشحون آخر بقوة	وحدة قياس الشحنة الكهربائية	قوة تجاذب أو تنافر بين الشحنات	جسيم موجب الشحنة في نواة الذرة

المجال الكهربائي

- أي جسم مشحون يُوضع في مجال كهربائي يتأثر بقوة
- يؤثر الجسم المشحون في الأجسام الأخرى دون أن يلمسها
- الشحنة تُقاس بالكولوم نسبة إلى العالم **كولوم**
- قوة التأثير تعتمد على مقدار الشحنتين والبعد بينهما

الجسيمات المشحونة في الذرة

- **الإلكترون**: شحنته = −١,٦ × ١٠⁻¹⁹ C
- **البروتون**: شحنته = +١,٦ × ١٠⁻¹⁹ C
- المقداران متساويان والإشارتان مختلفتان
- الإلكترونات وحدها تنتقل بين الأجسام، والبروتونات **لا تتحرك أبدًا**

أهمية القوة الكهربائية

- تربط الإلكترونات بالنواة لتكوين الذرات
- تربط الذرات لتكوين الجزيئات
- تمسك الجزيئات لتكوين الأجسام
- تمنعك من السقوط عبر أرضية المنزل



٣-١ المجالات الكهربائية والشحنة الكهربائية

يؤثّر الجسم المشحون على أجسام أخرى، سواءً كانت مشحونة أو غير مشحونة من دون لمسها فعليًا، كأن يؤثّر قضيب بلاستيكي مشحون بقوّة كهربائية على قضيب آخر مشحون موضوع بالقرب منه.

نستنتج من ذلك أن هناك **مجالًا كهربائيًا Electric field** قد تكوّن حول الجسم المشحون، وأنّ أي جسم مشحون آخر يوضع في المجال الكهربائي سوف يتأثّر بقوّة. فالبالون في الشكل ١-٢ له مجال كهربائيّ يحيط به؛ وعندما يقرّب البالون من سطح الحائط يؤثّر هذا المجال الكهربائي بقوّة على شحنات الحائط ممّا يجعلها تتحرّك. ويصبح جزء الحائط الأقرب إلى البالون عندئذ مشحونًا بشحنة مخالفة لشحنة البالون نفسه، فتنشأ قوّة تجاذب بين البالون وسطح الحائط.

تذكّر

الكهربائية هي خاصّية الجُسيمات التي تكوّن الذرّات (ستدرس ذلك في الوحدة الثامنة: فيزياء النواة).

يتمّ قياس الشحنة بوحدة الكولوم نسبة إلى العالِم كولوم Coulomb الذي اكتشف أن القوّة بين جسمَين مشحونَين تعتمد على مقدار شحنة كل منهما والبُعد بينهما.

تذكّر

أن الكولوم Coulomb (C) وحدة قياس الشحنة الكهربائية في النظام الدولي للوحدات (SI).

الإلكترون هو جُسيم سالب الشحنة موجود في جميع الذرّات، ويمتلك شحنة كهربائية صغيرة جدًا.

شحنة الإلكترون = −0.000 000 000 000 000 000 16 C

$= -1.6 \times 10^{-19}$ C

تكون الذرّات متعادلة؛ بالإضافة إلى الإلكترونات تحتوي الذرّات على عدد مساوٍ من الجُسيمات المشحونة بشحنة موجبة تسمّى البروتونات، ويساوي مقدار شحنة البروتون

المجالات الكهربائية والشحنة الكهربائية

✏️ أمثلة محلولة

ما الفرق بين شحنة الإلكترون والبروتون؟

الحل: متساويتان في المقدار (١,٦ × ١٠⁻¹⁹ C) ومختلفتان في الإشارة

لماذا تتجاذب كرتان مشحونتان بشحنتين مختلفتين دون أن تتلامسا؟

الحل: لأن كل كرة تقع في المجال الكهربائي للأخرى فتتأثر بقوة

ما وحدة قياس الشحنة في النظام الدولي؟

الحل: الكولوم (C)

⭐ تذكّر

- لا تخلط بين **المجال الكهربائي** و**المجال المغناطيسي**
- المغناطيس لا يجذب الشحنات الساكنة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الجسم المشحون لا يحتاج إلى لمس جسم آخر ليؤثر فيه
- البروتونات لا تنتقل عند الشحن

🧩 **نشاط:** ارسم كرتين مشحونتين بشحنتين مختلفتين ووضح اتجاه القوة على كل منهما

✅ أختبر نفسي

١. ما وحدة الشحنة؟

٢. شحنة الإلكترون؟

٣. أي الجسيمين ينتقل بين الأجسام؟

الإجابات: (١) الكولوم ، (٢) سالب ١,٦ × ١٠⁻¹⁹ كولوم ، (٣) الإلكترون